HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Khoa Công nghệ thông tin 1

Bộ môn Khoa học máy tính

ĐỀ BÀI BÀI TẬP LỚN CUỐI KỲ

Môn học: XÂY DỰNG CÁC HỆ THỐNG NHÚNG

Năm học: 2026 – 2027

1 Mục tiêu

Sinh viên xây dựng một hệ thống nhúng hoàn chỉnh (mô phỏng hoặc thực tế) với đầy đủ:

- Đặc tả hệ thống rõ ràng
- Thiết kế phần cứng và sơ đồ hệ thống
- Thiết kế phần mềm và kiến trúc xử lý
- Mã nguồn có giải thích logic
- Đánh giá kỹ thuật và khả năng ứng dụng

2 Yêu cầu chung

Lưu ý quan trọng: Bài làm sẽ bị trừ điểm nặng nếu chỉ mô tả lý thuyết hoặc chèn mã nguồn mà không có phân tích kỹ thuật hoặc sao chép từ các nguồn mà không có trích dẫn hoặc tổng hợp kiến thức rĩ ràng.

Sinh viên lựa chọn đề tài thuộc:

- IoT, điều khiển, giám sát
- Nông nghiệp thông minh, giao thông, y tế
- Hệ thống cảnh báo, tự động hóa

3 Cấu trúc báo cáo bắt buộc

Phần 0: Phân chia công việc

Yêu cầu một bảng mô tả khối lượng công việc của từng thành viên trong nhóm và tỷ lệ % công việc của mỗi thành viên

3.1 Phần 1: Giới thiệu và đặc tả hệ thống

Bắt buộc có bảng đặc tả hệ thống:

Thành phần	Mô tả
Input	Dữ liệu đầu vào (loại, tần suất)
Output	Hành động hệ thống
Ràng buộc	Thời gian, năng lượng, môi trường

Phải phân biệt rõ:

- Yêu cầu chức năng (hệ thống làm gì)
- Yêu cầu phi chức năng (mô tả rõ ràng ví dụ: độ trễ $<$ 1s)

Không chấp nhận:

- Mô tả chung chung, không có số liệu
- Sao chép lý thuyết không liên quan

3.2 Phần 2: Thiết kế hệ thống

1. Sơ đồ khối hệ thống (bắt buộc)

Phải có sơ đồ tổng thể dạng:

Sensor $\rightarrow$ MCU $\rightarrow$ Communication $\rightarrow$ Server/UI

Yêu cầu:

- Có hình vẽ riêng về sơ đồ khối hệ thống
- Có giải thích chi tiết sơ đồ (chức năng nhiệm vụ của từng thành phần) - Trình bày ngắn gọn hạn chế dài dòng.

2. Thiết kế phần cứng

- Danh sách linh kiện và chức năng
- Giải thích tại sao chọn linh kiện
- Phân tích phương án thay thế (nếu có)

Không chấp nhận:

- Chỉ mô tả linh kiện mà không có lý do lựa chọn

3. Sơ đồ ghép nối

- Có sơ đồ ghép nối, đấu dây rõ ràng
- Giải thích từng kết nối (chỉ nêu lý do ngắn gọn)

4. Thiết kế phần mềm

Bắt buộc có sơ đồ luồng xử lý hoặc kiến trúc: Ví dụ như dưới đây:

```
main()
  readSensor()
  processData()
  sendData()
  controlDevice()
```

5. Mã nguồn và giải thích

Yêu cầu:

- Không chỉ chèn code
- Phải giải thích logic hoạt động
- Liên kết với sơ đồ luồng

Không chấp nhận:

- Chỉ chú thích từng dòng code
- Không có mô tả tổng thể

6. Kết quả hệ thống

Các giao diện hoặc hình ảnh về kết quả hệ thống khi chạy hoàn chỉnh. (Có giải thích các hình ảnh)

3.3 Phần 3: Đánh giá hệ thống

Phải có phân tích:

- Hiệu năng (độ trễ, tốc độ)
- Tiêu thụ năng lượng
- Độ tin cậy (khi lỗi xảy ra)
- Khả năng mở rộng

Bắt buộc:

- Nêu hạn chế của hệ thống
- Đề xuất cải tiến cụ thể

Tài liệu tham khảo

Danh sách tài liệu tham khảo từ các nguồn chuẩn, lưu ý tránh các nguồn blog hoặc website chưa được kiểm chứng về dữ liệu.

4 Tiêu chí chấm điểm chi tiết

Tiêu chí	Điểm	Yêu cầu
Nội dung báo cáo	25%	Đặc tả rõ ràng, có phân tích kỹ thuật
Thiết kế phần cứng	30%	Có sơ đồ khối, sơ đồ kết nối, giải thích lựa chọn
Giải thích mã nguồn	20%	Có logic tổng thể, liên kết với hệ thống
Tính ứng dụng	15%	Có kịch bản thực tế, khả năng mở rộng
Hình thức trình bày	10%	Format chuẩn, thống nhất

5 Checklist trước khi nộp bài

- Có sơ đồ khối hệ thống riêng
- Có giải thích sơ đồ

- Có kết nối giữa mã nguồn và hệ thống
- Không sao chép lý thuyết dư thừa
- Có phân tích kỹ thuật trong kết luận

6 Hình thức nộp bài

- File PDF : tên file **HTN_TX_2026 Nhóm X Lớp NY.pdf** (trong đó X là Tên nhóm; Y là số thứ tự lớp) (Mỗi nhóm Tối đa 5 người)
- Yêu cầu một bảng mô tả khối lượng công việc của từng thành viên trong nhóm và tỷ lệ % công việc của mỗi thành viên

Giảng viên phụ trách



Đinh Xuân Trường